

שיעור 8

משתנים דו מימדיים בדידים

לפעמים מתעניינים במספר משתנים מקריים המוגדרים על אותו מרחב מדגם Ω .
דוגמאות:

- דוגמים סטודנט במכללה ומתעניינים ומתעניינים במספר שעות השינה שלו ביממה, ובמספר כוסות הקפה שהוא שותה ביום.
- מטילים קוביה מספר פעמים ומתעניינים ב: מספר הפעמים שקיבלנו תוצאה זוגית, ובתוצאה של ההטלה השניה.
- בוחרים באקראי פרה מיתוך הפרות ברפת מתעניינים בכמות האוכל שהפרה אוכלת ביום וכן במספר ליטרי החלב שהיא מניבה ביום.

משתנה מקרי דו-מימדי

הגדרה 8.1 משתנה מקרי דו-מימדי

נתון מרחב הסתברות. משתנה מקרי דו-מימדי (X, Y) הוא זוג של משתנים מקריים חד-מימדיים X, Y אשר מוגדרים על אותו מרחב מדגם Ω .

כלומר, כמו שמשתנה מקרי חד מימדי W מתאים לכל נקודה $\omega \in \Omega$ במרחב המדגם נקודה על הישר $W(\omega) \in \mathbb{R}$, כך משתנה מקרי דו-מימדי מתאים לכל נקודה ω במרחב המדגם, נקודה במישור $(X(\omega), Y(\omega)) \in \mathbb{R}^2$.

דוגמה:

מטבע מוטלת 3 פעמים. יהי X מספר הראשים בשתי ההטלות הראשונות ו- Y מספר הראשון בשתי ההטלות האחרונות.

הנקודות ω במרחב המדגם והנקודות $(X(\omega), Y(\omega))$ במישור:

$$(X(\omega), Y(\omega)) = \begin{cases} (2, 2), & \omega = (H, H, H), \\ (1, 2), & \omega = (T, H, H), \\ (1, 1), & \omega = (H, T, H), \\ (2, 1), & \omega = (H, H, T), \\ (0, 1), & \omega = (T, T, H), \\ (_, _), & \omega = (T, H, T), \\ (_, _), & \omega = (H, T, T), \\ (_, _), & \omega = (T, T, T). \end{cases}$$

כלומר, המשתנה המקרי (X, Y) מקבל את סדרת הערכים $\{(0, 0), (0, 1), (1, 0), (1, 1), (1, 2), (2, 1), (2, 2)\}$.

משתנה מקרי דו-מימדי בדיד (X, Y)

הגדרה 8.2 משתנה דו-מימדי בדיד

יהי (X, Y) משתנה מקרי דו-מימדי. המשתנה (X, Y) הוא בדיד אם הוא מקבל מספר סופי או בן מנייה של ערכים בלבד.

משפט 8.1 משתנה מקרי דו מימדי בדיד

המשתנה המקרי הדו-מימדי (X, Y) הוא בדיד אם ורק אם X ו- Y משתנים בדידים.

דוגמה:

[המשך לדוגמה 8] נחשב את ההסתברות לכל אחת מהתוצאות:

$X \backslash Y$	0	1	2
0	$P(X = 0, Y = 0) = \frac{1}{8}$	$P(X = 1, Y = 0) = \frac{1}{8}$	$P(X = 2, Y = 0) = 0$
1	$P(X = 0, Y = 1) = \frac{1}{8}$	$P(X = 1, Y = 1) = \frac{1}{4}$	$P(X = 2, Y = 1) = \frac{1}{8}$
2	$P(X = 0, Y = 2) = 0$	$P(X = 1, Y = 2) = \frac{1}{8}$	$P(X = 2, Y = 2) = \frac{1}{8}$

טבלה 3: ההסתברות לכל הערכים שמקבל המשתנה (X, Y) .

8.0 מושגים/נושאים שיעניינו אותנו בהקשר למשתנים דו-מימדיים:

במקרה של משתנה מקרי חד הגדרנו את מושגים רבים. בטבלה הבאה נציג את המושגים שנדבר עליהם במקרה (בדיד/רציף) של משתנה דו-מימדי ואת המקביל במקרה החד מימדי.

לסיכום: נושאים שנלמד בהקשר של משתנים דו-מימדיים בדידים

א. פונקציית ההסתברות (המשותפת) של משתנה דו-מימדי.

ב. אופן ההצגה של פונקציית ההסתברות של משתנה דו-מימדי בטבלה.

ג. פונקציית ההסתברות השולית של X ופונקציית ההסתברות השולית של Y .

ד. התוחלת $E(XY)$.

ה. פונקציית ההתפלגות המצטברת של משתנה דו מימדי בדיד.

מושג	משתנה חד מימדי W	משתנה דו-מימדי (X, Y)	מקרה בדיד	מקרה רציף
פונקציית התפלגות מצטברת	$F_W(w) = P(W \leq w)$	$F_{X,Y}(x, y) = P(X \leq x, Y \leq y)$	V	V
פונקציית ההסתברות	$P_W(w) = P(W = w)$	$P_{X,Y}(x, y) = P(X = x, Y = y)$ (משותפת)	V	X
פונקציית הצפיפות	$f_W(w) = F'_W(w)$	$f_{X,Y}(x, y) = \frac{\partial^2}{\partial x \partial y} F_{X,Y}(x, y)$ פונקציית הצפיפות המשותפת	X	V

טבלה 4: מושגים של משתנים חד-מימדיים מול דו-מימדיים.

8.0 א. פונקציית ההסתברות (המשותפת) של משתנה דו-מימדי בדיד

הגדרה 8.3 פונקציית ההסתברות (המשותפת) של משתנה דו-מימדי בדיד

יהי (X, Y) משתנה מקרי דו-מימדי בדיד באשר X מקבל את הערכים $x_1, x_2, \dots$ ו- Y מקבל את הערכים $y_1, y_2, \dots$. אזי פונקציית ההסתברות של המשתנה $P_{X,Y}$ מוגדרת ע"י

$$P_{X,Y}(x, y) = P(X = x, Y = y), \quad x \in \{x_1, x_2, \dots\}, y \in \{y_1, y_2, \dots\}.$$

תכונות של פונקציית ההסתברות של מקרי דו-מימדי בדיד

משפט 8.2 תכונות של פונקציית ההסתברות של משתנה דו מימדי בדיד

התכונות של פונקציית ההסתברות של משתנה מקרי דו-מימדי בדיד $P_{X,Y}$

$$1. \quad 0 \leq P_{X,Y}(x, y) \leq 1 \text{ לכל } x \in \{x_1, x_2, \dots\} \text{ ו- } y \in \{y_1, y_2, \dots\}.$$

$$2. \quad \sum_{i,j} P_{X,Y}(x_i, y_j) = 1.$$

הוכחה: [הוכחה]

1. מתכונות פונקציית ההסתברות.

2. נסמן את קבוצת הערכים ש X ו- Y מקבלים ב- $I = \{x_1, x_2, \dots\}$ ו- $J = \{y_1, y_2, \dots\}$ בהתאמה. אזי:

$$\sum_{i \in I, j \in J} P_{X,Y}(x_i, y_j) = \sum_{i \in I} \sum_{j \in J} P(X = x_i, Y = y_j) = \sum_{i \in I} \underbrace{\sum_{j \in J} P(X = x_i, Y = y_j)}_{P(X=x_i)} = \sum_{i \in I} P(X = x_i).$$

כאשר הסכום הפנימי (כפי שמסומן) שווה ל- $P(X = x_i)$ מנוסחת ההסתברות השלמה. על כן

$$\sum_{i \in I, j \in J} P_{X,Y}(x_i, y_j) = \sum_{i \in I} P(X = x_i) = 1.$$

8.0 ב. הצגת פונקצית ההסתברות של משתנה דו-מימדי בטבלה

לפעמים נוח (כאשר יש מעט ערכים) להציג את פונקצית ההסתברות של משתנה דו-מימדי בדיד ע"י טבלה:

דוגמה:

[המשך של דוגמה 8]

1. הצג את פונקצית ההסתברות של המשתנה בטבלה:

פונקצית ההסתברות של המשתנה (X, Y) בדוגמא ניתן לראות בטבלה 5. נשים לב כי בשולי הטבלה ניתן לראות את פונקציות ההסתברות של X ו- Y . בעמודה הימנית של P_X ובשורה התחתונה P_Y . (כמובן שאין חובה לסמן את ה-1 בפינה הימנית התחתונה, אך תמיד טוב לוודא את סכום השורה התחתונה ובכך את הטבלה).

2. חשב $P(X + Y < 2)$.

ניתן לחשב ישירות מיתוך הטבלה:

$$\begin{aligned} P(X + Y < 2) &= \sum_{0 \leq k \leq 2, 0 \leq r \leq 2, k+r < 2} P(X = k, Y = r) \\ &= P(X = 0, Y = 0) + P(X = 0, Y = 1) + P(X = 1, Y = 0) = \frac{3}{8}. \end{aligned}$$

$X \backslash Y$	0	1	2	P_Y
0	$\frac{1}{8}$	$\frac{1}{8}$	0	$\frac{1}{8} + \frac{1}{8} + 0 = \frac{1}{4}$
1	$\frac{1}{8}$	$\frac{1}{4}$	$\frac{1}{8}$	$\frac{1}{8} + \frac{1}{4} + \frac{1}{8} = \frac{1}{2}$
2	0	$\frac{1}{8}$	$\frac{1}{8}$	$0 + \frac{1}{8} + \frac{1}{8} = \frac{1}{4}$
P_X	$\frac{1}{4}$	$\frac{1}{2}$	$\frac{1}{4}$	= 1

טבלה 5: פונקצית ההסתברות המשותפת של (X, Y) .

דוגמה:

מטילים קובית משחק n פעמים. נסמן ב- X_i את מספר ההטלות מיתוך n בהן יצאה התוצאה i , $1 \leq i \leq 6$.

1. כיצד מתפלג המשתנה X_i ?

$$X_i \sim B(n, 1/6) \quad 1 \leq i \leq 6.$$

2. נסמן את המשתנה הדו מימדי (X_1, X_2) . מצא את פונקצית ההסתברות של המשתנה.

הערכים שהמשתנה יכול לקבל:

$$\{(k, r) : 0 \leq k \leq n, 0 \leq r \leq n, k + r \leq n\}.$$

מסעיף קודם, עבור (k, r) מהערכים שהמשתנה יכול לקבל:

$$\begin{aligned} P_{X_1, X_2}(k, r) &= P(X_1 = k, X_2 = r) = P(X_1 = k) \cdot P(X_2 = r | X_1 = k) \\ &= \binom{n}{k} \left(\frac{1}{6}\right)^k \left(\frac{5}{6}\right)^{n-k} \cdot \underbrace{P(X_2 = r | X_1 = k)}. \end{aligned}$$

נביט בביטוי שסומן בקו מדגיש. ידוע לנו ב- k מיתוך n ההטלות התקבל 1. בתבונן בשאר $n - k$ ההטלות. בכל אחת היו יכולים להתקבל המספרים 2-6, בסיכויים שווים. על כן

$$P(X_2 = r | X_1 = k) = \binom{n-k}{r} \left(\frac{1}{5}\right)^r \left(\frac{4}{5}\right)^{n-k-r}.$$

מכאן:

$$\begin{aligned} P_{X_1, X_2}(k, r) &= \binom{n}{k} \left(\frac{1}{6}\right)^k \left(\frac{5}{6}\right)^{n-k} \cdot \binom{n-k}{r} \left(\frac{1}{5}\right)^r \left(\frac{4}{5}\right)^{n-k-r} \\ &= \binom{n}{k, r, n-k-r} \left(\frac{1}{6}\right)^k \left(\frac{1}{6}\right)^r \left(\frac{4}{6}\right)^{n-k-r}. \end{aligned}$$

כאן, $\binom{n}{k, r, n-k-r} = \frac{n!}{k!r!(n-k-r)!}$ הוא מקדם מולטינומי.

אפשר לסכם את פונקציית ההסתברות בצורה של פונקציה (ואפשר גם כטבלה)

$$P_{X_1, X_2}(k, r) = \begin{cases} \binom{n}{k, r, n-k-r} \cdot \frac{4^{n-k-r}}{6^n}, & 0 \leq k, r \leq n, k + r \leq n \\ 0, & \text{אחרת.} \end{cases}$$

הערה 1: יכולנו להגיע לתוצאה זו באופן ישיר:

יש 6^n תוצאות שוות הסתברות במרחב המדגם. יש $\binom{n}{k, r, n-k-r}$ אפשרויות לסדר k -1 ים, r -2 ים, ו- $n-k-r$ מקומות למספרים 3-6. ויש 4^{n-k-r} אפשרויות לסדר את המספרים 3-6 ב- $n-k-r$ מקומות אלה.

הערה 2: זה מקרה פרטי של התפלגות מולטינומית. להעשרה נוספת ראו דוגמא 1f בדף האחרון.

8.0 ג. פונקציית ההסתברות השולית של X ושל Y .

הגדרה 8.4 פונקציית ההסתברות השולית

יהי (X, Y) משתנה מקרי דו-מימדי בדיד באשר X מקבל את הערכים $x_1, x_2, \dots$ ו- Y מקבל את הערכים $y_1, y_2, \dots$. אזי פונקציית ההסתברות השולית של X :

$$P_X(x) = \sum_{j \in J} P_{X,Y}(x, y_j), \quad x \in I,$$

ו-פונקציית ההסתברות השולית של Y :

$$P_Y(y) = \sum_{i \in I} P_{X,Y}(x_i, y), \quad y \in J,$$

הערות:

□ פונקציות ההסתברות השולית של X ו- Y הן פונקציות ההסתברות של המשתנים החד מימדיים X ו- Y .

□ פונקציות ההסתברות השולית של X ו- Y לא קובעות את $P_{X,Y}(x, y)$.

דוגמה:

זורקים 3 כדורים לתוך 3 תאים. X הוא מספר הכדורים שנכנסו לתא הראשון, N הוא מספר התאים התפוסים (הלא ריקים).

1. חשבו את פונקציות ההסתברות של (X, N) .

בדומה לדוגמא קודמת $X \sim B(3, 1/3)$. הערכים ש- N יכול לקבל: 1, 2, 3. נחשב על פונקציית ההסתברות באופן הבא:

$$P_{X,N}(x, n) = P(X = x, N = n) = P(X = x) \cdot P(N = n | X = x) \\ = \binom{3}{x} \left(\frac{1}{3}\right)^x \left(\frac{2}{3}\right)^{3-x} \cdot \underbrace{P(N = n | X = x)}, \quad 0 \leq x \leq 3, 1 \leq n \leq 3.$$

נחשב את ההסתברות המודגשת בקו:

המקרה $x = 0$ ו- $n = 3$: אם ידוע שלתא הראשון לא נכנס אף כדור, אזי לא יכול להיות שמספר התאים שיש בהם כדור הינו 3. על כן

$$P(N = 3 | X = 0) = 0.$$

המקרה $x = 0$ ו- $n = 1$: אם ידוע שלתא הראשון לא נכנס אף כדור, אז שלשת הכדורים מתמודדים על שני תאים. נתבונן באפשרויות של הכדורים להסתדר בשני תאים. אם נתבונן מכיוון הכדורים, לכל אחד יש שתי אפשרויות לבחור בתא ולכן יש $2^3 = 8$ אפשרויות. מספר האפשרויות בהן כל הכדורים נכנסו לתא אחד מבין השניים הוא 2. על כן

$$P(N = 1 | X = 0) = \frac{2}{8} = \frac{1}{4}.$$

המקרה $x = 0$ ו- $n = 2$:

$$P(N = 2 | X = 0) = 1 - P(N = 1 | X = 0) - P(N = 3 | X = 0) = 1 - \frac{1}{4} - 0 = \frac{3}{4}.$$

ניתן גם לראות את האפשרויות בטבלה 6.

המקרה $x = 1$ ו- $n = 1$: אם ידוע שלתא הראשון נכנס כדור אחד בלבד, אזי לא יכול להיות שיש שני התאים האחרים ריקים ולכן

$$P(N = 1 | X = 1) = 0.$$

המקרה $x = 1$ ו- $n = 2$: כאן ידוע כי בתא הראשון יש כדור אחד בלבד. לכן יש שני כדורים שמתמודדים על שני תאים. הטיעונים כאן דומים לאלה מהמקרה $x = 0$ ו- $n = 1$. ולכן באופן דומה:

$$P(N = 2 | X = 1) = \frac{2}{4} = \frac{1}{2}.$$

תא-1	(1)	(2)(3)	(2)	(1)(3)	(3)	(1)(2)		(1)(2) (3)
תא-2	(2)(3)	(1)	(1)(3)	(2)	(1)(2)	(3)	(1)(2) (3)	

טבלה 6: האפשרויות לסדר שלשה כדורים בשני תאים.

המקרה $x = 1$ ו- $n = 3$:

$$P(N = 3|X = 1) = 1 - \frac{1}{2} - 0 = \frac{1}{2}.$$

המקרה $x = 2$, $x = 3$:

$$P(N = 1|X = 2) = 0, \quad P(N = 2|X = 2) = 1, \quad P(N = 3|X = 2) = 0.$$

$$P(N = 1|X = 3) = 1, \quad P(N = 2|X = 3) = 0, \quad P(N = 3|X = 3) = 0.$$

כתרגיל: הסבירו את ארבעת ההסתברויות האחרונות.

לסיכום:

$$P_{X,N}(x, n) = P(X = x) \cdot P(N = n|X = x) = \begin{cases} \binom{3}{0} \left(\frac{1}{3}\right)^0 \left(\frac{2}{3}\right)^{3-0} \cdot \frac{1}{4}, & x = 0, n = 1, \\ \frac{8}{27} \cdot \frac{3}{4}, & x = 0, n = 2, \\ \frac{8}{27} \cdot 0, & x = 0, n = 3, \\ \binom{3}{1} \left(\frac{1}{3}\right)^1 \left(\frac{2}{3}\right)^{3-1} \cdot 0, & x = 1, n = 1, \\ \frac{4}{9} \cdot \frac{1}{2}, & x = 1, n = 2, \\ \frac{4}{9} \cdot \frac{1}{2}, & x = 1, n = 3, \\ \binom{3}{2} \left(\frac{1}{3}\right)^2 \left(\frac{2}{3}\right)^{3-2} \cdot 0, & x = 2, n = 1, \\ \frac{2}{9} \cdot 1, & x = 2, n = 2, \\ \frac{2}{9} \cdot 0, & x = 2, n = 3, \\ \binom{3}{3} \left(\frac{1}{3}\right)^3 \left(\frac{2}{3}\right)^{3-3} \cdot 1, & x = 3, n = 1, \\ \frac{1}{27} \cdot 0, & x = 3, n = 2, \\ \frac{1}{27} \cdot 0, & x = 3, n = 3. \end{cases}$$

נציג בטבלה:

2. מצאו את פונקציית ההסתברות השולית של X ושל N .

א. פונקציית ההסתברות השולית של X הייתה ידועה מתחילת התרגיל. אפשר עכשו לוודא שהם מתאימים לערכים שקיבלנו בשוליים של טבלה 7.

$$P_X(x) = \binom{3}{x} \left(\frac{1}{3}\right)^x \left(\frac{2}{3}\right)^{3-x} \quad 0 \leq x \leq 3.$$

ב. פונקציית ההסתברות השולית של N מחושבת בשוליים של טבלה 7.

$$P_N(n) = \sum_{x=0}^3 P_{X,N}(x, n) = \begin{cases} 1/9, & n = 1, \\ 2/3, & n = 2, \\ 2/9, & n = 3. \end{cases}$$

$N \backslash X$	0	1	2	3	P_N
1	$\frac{2}{27}$	0	0	$\frac{1}{27}$	$\frac{2}{27} + 0 + 0 + \frac{1}{27} = \frac{1}{9}$
2	$\frac{2}{9}$	$\frac{2}{9}$	$\frac{2}{9}$	0	$\frac{2}{9} + \frac{2}{9} + \frac{2}{9} + 0 = \frac{2}{3}$
3	0	$\frac{2}{9}$	0	0	$0 + \frac{2}{9} + 0 + 0 = \frac{2}{9}$
P_X	$\frac{8}{27}$	$\frac{4}{9}$	$\frac{2}{9}$	$\frac{1}{27}$	$= 1$

טבלה 7: פונקציה ההסתברות המשותפת של (X, N) .

8.0 ד. התוחלת $E(XY)$

משפט 8.3 תוחלת של פונקציה של משתנה דו מימדי בדיד

יהי (X, Y) משתנה דו מימדי בדיד, X מקבל את הערכים $I = \{x_1, x_2, \dots\}$ ו- Y מקבל את הערכים $J = \{y_1, y_2, \dots\}$. יהי $W = g(X, Y)$ עבור פונקציה $g: \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$:

$$E(g(X, Y)) = \sum_{i \in I, j \in J} g(x_i, y_j) P_{X,Y}(x_i, y_j).$$

ניתן להוכיח טענה זו באופן דומה למקרה החד מימדי.

מסקנה:

$$E(XY) = \sum_{i \in I, j \in J} x_i \cdot y_j \cdot P_{X,Y}(x_i, y_j).$$

□ ראינו שהתוחלת לינארית, כלומר, עבור משתנים X ו- Y מתקיים $E(X + Y) = E(X) + E(Y)$. ניתן להוכיח זאת ע"י הטענה לעיל.

□ באופן טבעי נשאל האם התוחלת כיפלית? כלומר, האם אפשר לחשב את $E(XY) = E(X)E(Y)$? התשובה היא **בדרך כלל לא!!!** כלומר, $E(XY) \neq E(X)E(Y)$.

לדוגמא: ראינו כבר ש- $E(X^2) \neq E^2(X)$ כאשר חישבנו שונות של $X \sim B(n, p)$.

דוגמה:

מטילים מטבע פעם אחת. X הוא מספר הראשים Y הוא מספר הזנבות. אזי: $X \sim \text{Ber}(1/2)$, $Y \sim \text{Ber}(1/2)$.

$$E(XY) = 0 \neq \frac{1}{4} = \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{2} = E(X)E(Y).$$

דוגמה:

[המשך של דוגמא 8]

1. חשב $E(XN)$.

מהטבלה:

$$E(XN) = 1 \cdot 2 \cdot \frac{2}{9} + 1 \cdot 3 \cdot \frac{2}{9} + 2 \cdot 2 \cdot \frac{2}{9} + 1 \cdot 3 \cdot \frac{1}{27} = 2\frac{1}{9}.$$

2. חשב $E(X + N)$.

ניתן לחשב בשני אופנים:

(א) בשימוש בפונצית ההסתברות של (X, N) :

$$\begin{aligned} E(X + N) &= 1 \cdot P_{X,N}(0, 1) + 2 \cdot (P_{X,N}(1, 1) + P_{X,N}(0, 2)) \\ &\quad + 3 \cdot (P_{X,N}(2, 1) + P_{X,N}(1, 2) + P_{X,N}(0, 3)) \\ &\quad + 4 \cdot (P_{X,N}(3, 1) + P_{X,N}(2, 2) + P_{X,N}(1, 3)) \\ &\quad + 5 \cdot (P_{X,N}(3, 2) + P_{X,N}(2, 3)) + 6 \cdot P_{X,N}(3, 3) = 3\frac{1}{9}. \end{aligned}$$

(ב) בשימוש בלינאריות התוחלת:

$$E(X + N) = E(X) + E(N) = 3 \cdot \frac{1}{3} + \left(1 \cdot \frac{1}{9} + 2 \cdot \frac{2}{3} + 3 \cdot \frac{2}{9}\right) = 3\frac{1}{9}.$$